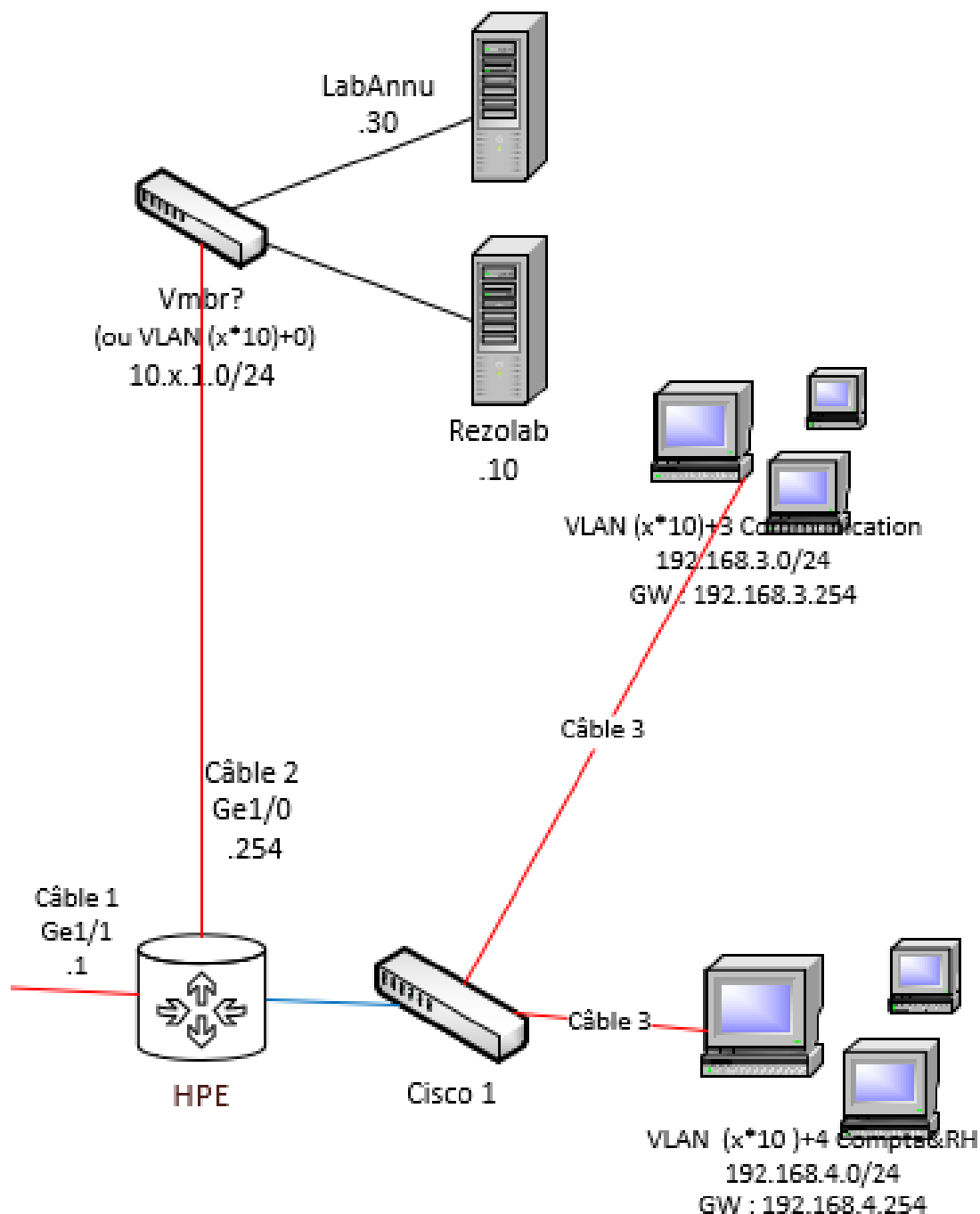


Documentation : l'infrastructure de l'entreprise GSB.



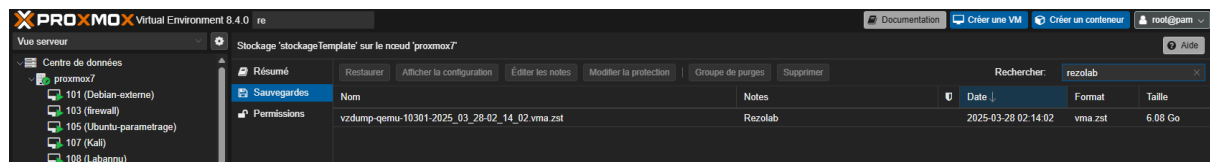
SOMMAIRE

I - Importation des machines.....	3
b) Configuration Putty des switch cisco et HPE.....	3
II - Infrastructure.....	4
a) Configuration des switches HPE et CISCO.....	4
b) Mise en place de l'agent relais DHCP (HPE).....	6
c) Configuration des carte réseau Labannu, Rezolab et poste client.....	9
d) Création des Switchs.....	10
e) Branchement des câbles.....	12
III - Infrastructure Active Directory.....	13
a) Fichier de données des utilisateurs.....	13
b) Script de Création des Groupes et Partages (groupe.bat).....	13
c) Script de Création des Utilisateurs et Dossiers Personnels.....	14
IV - Création d'un Mappage de Lecteur Réseau par Stratégie de Groupe avec Ciblage de Groupe de Sécurité.....	15
a) Configuration du Mappage de Lecteur.....	15
b) Configuration du Ciblage de Groupe de Sécurité.....	16
c) Résultat.....	16
V - Tests finaux.....	18
a) Vérification de la communication entre les différentes machines.....	18
b) Vérification du DHCP.....	20

I - Importation des machines

(VM Labannu, Rezolab et poste client depuis le serveur proxmox)

Afin d'importer les VM nous devons nous connecter à notre serveur proxmox et restaurer les template des deux VM (Labannu et Rezolab) puis des postes en windows 10 pour ensuite les cloner et qu'elle soit prête à l'utilisation.

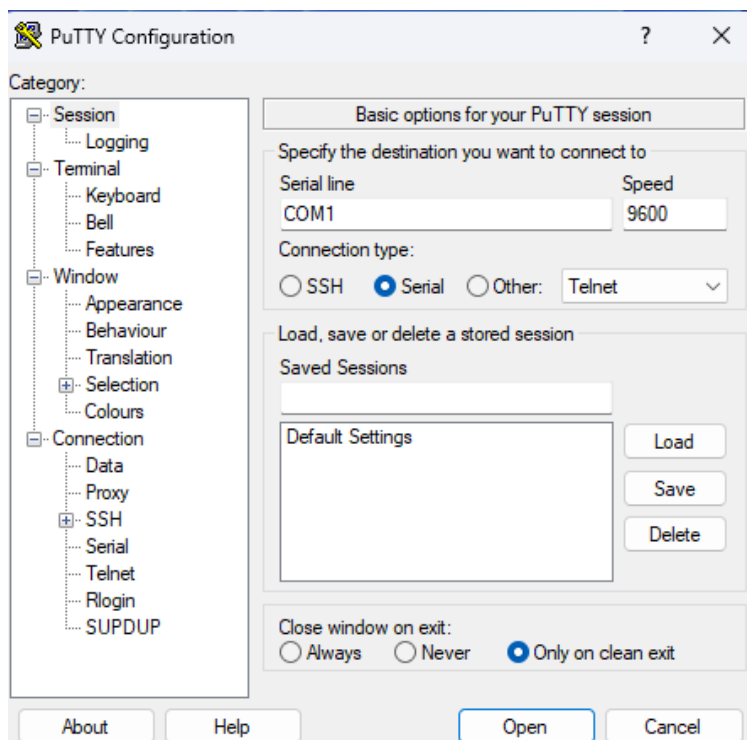


Nom	Notes	Date ↓	Format	Taille
vzdump-qemu-10010-2025_03_28-02_11_14.vma.zst	Labannu	2025-03-28 02:11:14	vma.zst	6.00 Go

Nom	Notes	Date ↓	Format	Taille
vzdump-qemu-100-2023_07_12-15_47_02.vma.zst	Template-Win10	2023-07-12 15:47:02	vma.zst	5.63 Go

b) Configuration Putty des switch cisco et HPE

Pour configurer les switch il faut une interface RS232 pour pouvoir se connecter avec PUTTY a la console de configuration du switch.



II - Infrastructure'

a) Configuration des switchs HPE et CISCO

Switch HPE :

```
<Switch> system-view
```

Création des groupes sur le HPE en le divisant pour les 2 membres du groupes :

```
# ip vpn-instance groupe-Lodé  
# route-distinguisher 24:24
```

Création des vlan:

J'ai créé 3 vlans (Serveur, RH, Communication) pour le switch HPE :

```
<Switch> vlan 70  
<Switch> name serveur  
<Switch> exit  
<Switch> vlan 73  
<Switch> name RH  
<Switch> exit  
<Switch> vlan 74  
<Switch> name Com  
<Switch> exit  
<Switch>vlan 78  
<Switch>name Qualité  
<Switch>exit
```

Configuration d'interfaces de VLAN

Pour différencier les adresses IP des étudiants sur le switch HPE.

```
<Switch> Interface Vlan-interface70  
<Switch> ip binding vpn-instance lode  
<Switch> ip address 10.7.1.254 255.255.255.0  
<Switch>exit  
<Switch> Interface Vlan-interface73  
<Switch> ip binding vpn-instance lode  
<Switch> ip address 192.168.3.254 255.255.255.0  
<Switch>exit  
<Switch> Interface Vlan-interface74  
<Switch> ip binding vpn-instance lode  
<Switch> ip address 192.168.4.254 255.255.255.0  
<Switch>exit  
<Switch> Interface Vlan-interface78  
<Switch> ip binding vpn-instance lode  
<Switch> ip address 192.168.8.254 255.255.255.0
```

```
<Switch>exit
```

Intégration de ports dans plusieurs VLAN

```
<Switch>interface GigabitEthernet 1/0/7
<Switch>port link-mode bridge
<Switch>port access vlan 70
<Switch>exit
<Switch>interface GigabitEthernet 1/0/10
<Switch>port link-mode bridge
<Switch>port access vlan 78
<Switch>exit
<Switch>interface GigabitEthernet 1/0/8
<Switch>port link-mode bridge
<Switch>port link-type trunk
<Switch>port trunk permit vlan 1 73 74 to 78
```

Switch CISCO :

Création des VLAN:

J'ai créé 2 vlans (Serveur, RH, Communication) pour le switch CISCO, puis j'ai configuré l'interface 8 en port trunk qui permet de communiquer avec avec les autres switchs :

```
[switch1] Vlan 73
[switch1] name RH / Compta / Juridique / Secrétariat Administratif
[switch1] exit
[switch1] Vlan 74
[switch1] name Communication / Rédaction
[switch1] exit
[switch1] Vlan 78
[switch1] name Qualité
[switch1] exit
[switch1] int fa0/8
[switch1] switchport mode trunk
[switch1] switchport trunk allowed vlan 73,74,78
[switch1] exit
[switch1] write memory
```

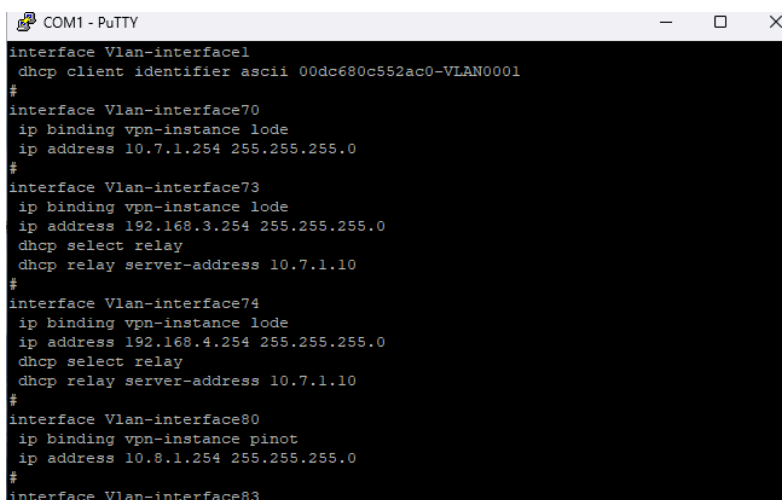
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NOM:	Lode Flavio										
2	N° de poste	7										
3	couleur											
4	CISCO 1											
5	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
6	Vlan 83	Vlan 80	Vlan 73	Vlan 70								
7	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
8	Vlan 84	TRUNK 83 84 80	Vlan 74	TRUNK 73 74 70 78	Vlan 78							
9												
10	HPE											
11	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
12	Vlan 83	Vlan 80	Vlan 73	Vlan 70								
13	2		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
14	Vlan 84	TRUNK 83 84 80	Vlan 74	TRUNK 73 74 70 78	Vlan 78							

b) Mise en place de l'agent relay DHCP (HPE)

```

<Switch>system-view
<Switch> dhcp enable
<Switch>interface Vlan-interface 73
<Switch>dhcp select relay
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.10
<Switch>exit
<Switch>interface Vlan-interface 74
<Switch>dhcp select relay
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.10
<Switch>interface Vlan-interface 78
<Switch>dhcp select relay
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.10
<Switch>exit

```

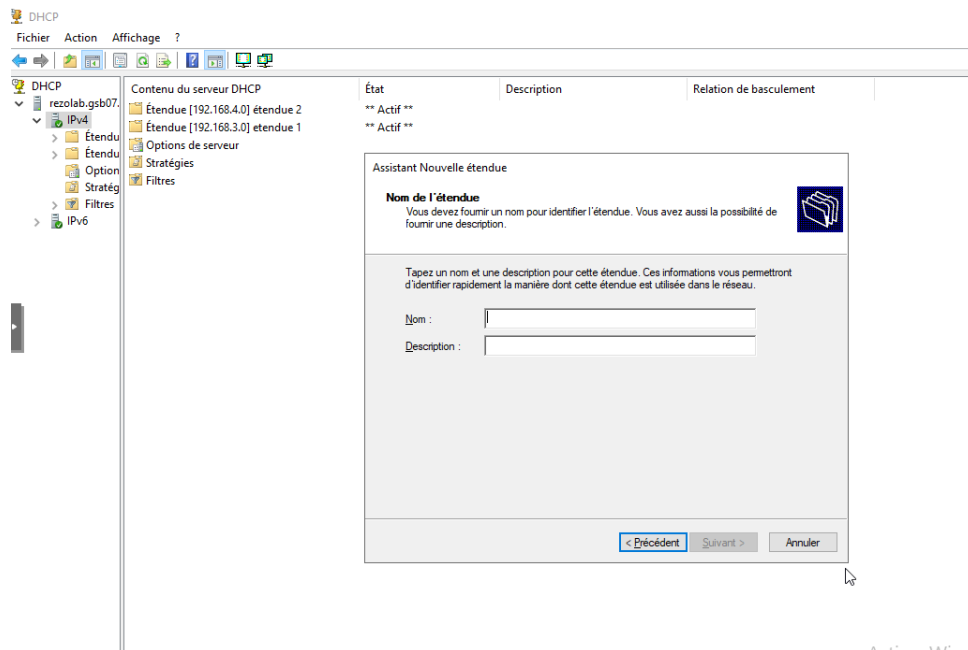


```

COM1 - PuTTY
interface Vlan-interface1
dhcp client identifier ascii 00dc680c552ac0-VLAN0001
#
interface Vlan-interface70
ip binding vpn-instance lode
ip address 10.7.1.254 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface73
ip binding vpn-instance lode
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface74
ip binding vpn-instance lode
ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface80
ip binding vpn-instance pinot
ip address 10.8.1.254 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface83

```

Dans la machine Rezolab, ouvrez la barre de recherche et saisissez DHCP. Pour créer des adresses IP via le serveur DHCP, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle étendue en IPV4.



Nom : étendue 1
 adresse de début : 192.168.3.1
 adresse de fin : 192.168.3.100
 longueur : 24
 masque sous-réseau : 255.255.255.0
 routeur (passerelle par défaut) : 192.168.3.254
 DNS :
 labannu - 10.7.1.30

Pour les machines dans le réseau 192.168.4.0, il faut faire le même procédé que ci-dessus.
 De plus, pour le service Qualité il faut créer une nouvelle étendue

Nom : Qualité
 adresse de début : 192.168.8.1
 adresse de fin : 192.168.8.100
 longueur : 24
 masque sous-réseau : 255.255.255.0
 routeur (passerelle par défaut) : 192.168.8.254
 DNS :
 labannu - 10.7.1.30

Tous les paramètres suivants relatifs à l'ajout de la nouvelle étendue ne sont pas nécessaires dans notre situation : ajout d'exclusions et de délais, durée du bail, configuration des paramètres DHCP, nom de domaine et serveur DNS, serveur WINS, et activation de l'étendue.

Autre Solution Création des étendues avec un script en batch :

 dhcpEtendue - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

@echo off

```
set /p Nom="Nom de l'etendue:"
set /p Reseau="Adresse reseau (ex: 192.168.1.0):"
set /p Masque="Masque sous-reseau (ex : 255.255.255.0):"
set /p Debut="Adresse IP debut:"
set /p Fin="Adresse IP fin:"
set /p Passerelle="Passerelle par default:"
set Dns=10.7.1.30

netsh dhcp server add scope %Reseau% %Masque% "%Nom%"
netsh dhcp server scope %Reseau% add iprange %Debut% %Fin%
netsh dhcp server scope %Reseau% set optionvalue 3 IPADDRESS %Passerelle%
netsh dhcp server scope %Reseau% set optionvalue 6 IPADDRESS %Dns%
```

echo.

echo Nouvelle Etendue créée :

echo Nom : %nom%

echo Reseau : %reseau%

echo Plage : %debut% - %fin%

echo passerelle : %passerelle%

echo dns : %dns%

echo.

pause

Voici le script d'exécution :

```
PS C:\Users\administrateur.GSB07\Documents> .\dhcpEtendue.bat
Nom de l'etendue:essai
Adresse reseau (ex: 192.168.1.0):192.168.25.0
Masque sous-reseau (ex : 255.255.255.0):255.255.255.0
Adresse IP debut:192.168.25.1
Adresse IP fin:192.168.25.100
Passerelle par default:192.168.25.254

La commande s'est terminée correctement.
Le contexte de multi-étendue en cours a été changé pour la multi-étendue 192.168.25.0.
La commande s'est terminée correctement.
Le contexte de multi-étendue en cours a été changé pour la multi-étendue 192.168.25.0.
La commande s'est terminée correctement.

Nouvelle Etendue créée :
Nom : essai
Reseau : 192.168.25.0
Plage : 192.168.25.1 - 192.168.25.100
passerelle : 192.168.25.254

Appuyez sur une touche pour continuer...
PS C:\Users\administrateur.GSB07\Documents>
```

Pour vérifier si le script a bien été réalisé, il faut se rendre sur l'outil DHCP. On constate que l'étendue Qualité s'est bien créée avec la plage d'adresse ainsi que sa passerelle.

DHCP

Fichier Action Affichage ?

Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
192.168.8.1	192.168.8.100	Plage d'adresses pour la distribution

Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard	192.168.8.254	Aucun
006 Serveurs DNS	Standard	10.7.1.30	Aucun
015 Nom de domaine DNS	Standard	GSB07.local	Aucun

c) Configuration des carte réseau Labannu, Rezolab et poste client

Il faut commencer à attribuer au différente VM leur adresse IP et leur passerelle ainsi que désactiver leur pare-feu.

Machine réseau Communication :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 3 . 75

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 3 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé... Activer

OK Annuler

Machine réseau Compta & RH :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 4 . 63

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 4 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

OK Annuler

Personnaliser les paramètres pour chaque type de réseau

Vous pouvez modifier les paramètres de pare-feu pour chaque type de réseau que vous utilisez.

Paramètres des réseaux privés

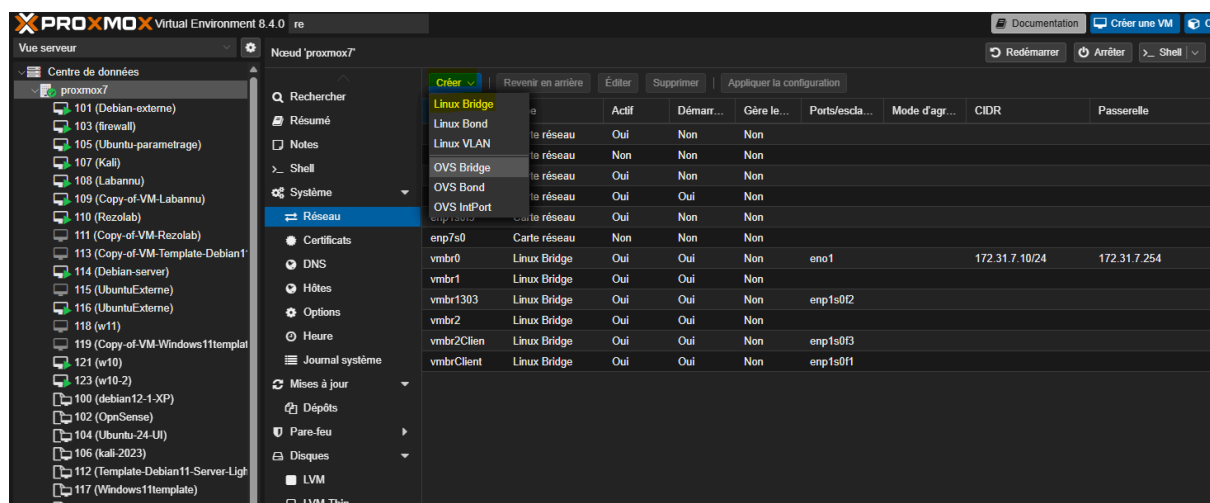
- ☒ Activer le Pare-feu Windows Defender
- ☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées
- ☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application
- ☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

Paramètres des réseaux publics

- ☒ Activer le Pare-feu Windows Defender
- ☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées
- ☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application
- ☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

d) Création des Switchs

Il faudra créer 3 switchs, un commun pour les serveurs rezolab et labannu puis un pour chaque client pour cela allez dans la proxmox, réseaux, créer, Linux bridge



Ensuite attribuez un nom au switchs (vmbr Client pour la machine 192.168.3.75 et vmbr2Clien pour la machine 192.168.4.63)

Pour finir attribuez un port du pont qui représentera le cable a brancher qui vient d'une des cartes réseau du proxmox(enp1s0f2 pour le switch serveurs qui sera donc le cable 2, enp1s0f1 pour le client comm qui sera cable 3 et enp1s0f3 pour client rh&compta qui sera cable 1) N'oubliez pas d'appliquer les config.

Créer: Linux Bridge

Nom:

IPv4/CIDR:

Passerelle (IPv4):

IPv6/CIDR:

Passerelle (IPv6):

Démarrage automatique: ☒

Gère les VLAN: ☐

Ports du pont (bridge):

Commentaire:

MTU:

Identifiants de VLAN:

[? Aide](#) Avancé ☒ **Créer**

Pour que les serveur et les poste puissent ping leur passerelle on doit changer le pont de leur carte réseau manuellement et créer des vmbr différent.

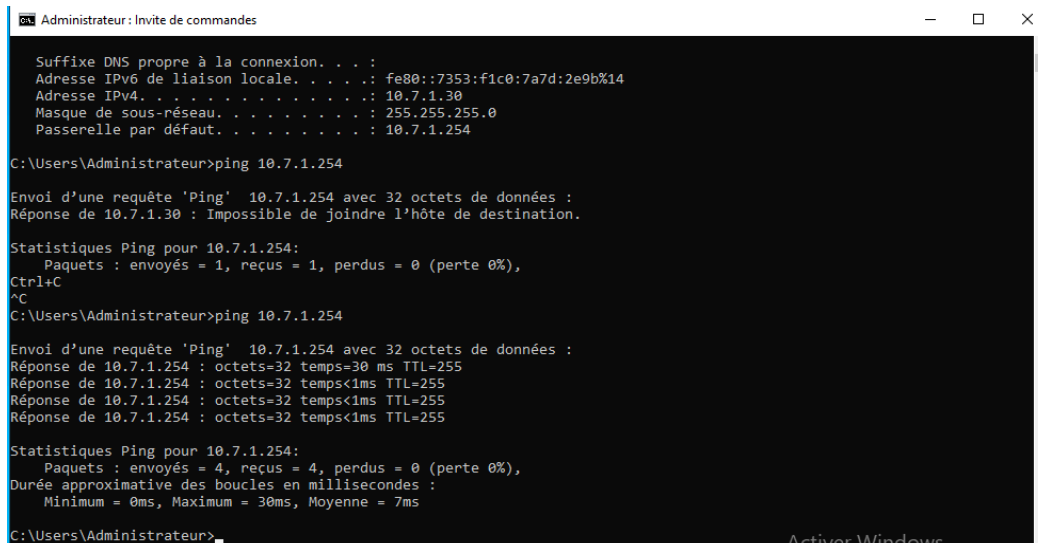
vmbr0	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	eno1	172.31.7.10/24	172.31.7.254
vmbr1	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			
vmbr10	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			Services entrants
vmbr11	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			DMZ-Zone services internes
vmbr1303	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp1s0f2		
vmbr2	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			
vmbr2Client	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp1s0f3		
vmbr5	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			DMZ-LAN Relai
vmbr6	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			PF-Intermédiaire
vmbr7	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			SI-Interne
vmbr8	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			LAN Admin-externe
vmbr9	Linux Bridge	Oui	Oui	Non			LAN Admin-interne
vmbrClient	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp1s0f1		
vmbrQuali	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	enp7s0		service Qualité

vmbrClient est la carte réseau pour la machine sur le réseau Communication
 vmbr2Client est la carte réseau pour la machine sur le réseau Compta & RH
 vmbrQuali est la carte réseau pour la machine sur le réseau Qualité

Nom	Adresse IP	Adresse passerelle
Labannu	10.7.1.30/24	10.7.1.254
Rézolab	10.7.1.10/24	10.7.1.254
Client com	192.168.3.75/24	192.168.3.254
Client RH	192.168.4.63/24	192.168.4.254
Client Qualité	192.168.8.95/24	192.168.8.254

Serveur Labannu :

Ping vers sa passerelle : 10.7.1.254



```
Administrateur : Invite de commandes

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7353:f1c0:7a7d:2e9b%14
Adresse IPv4. . . . . : 10.7.1.30
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.7.1.254

C:\Users\Administrateur>ping 10.7.1.254

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.30 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 10.7.1.254:
    Paquets : envoyés = 1, reçus = 1, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 10.7.1.254

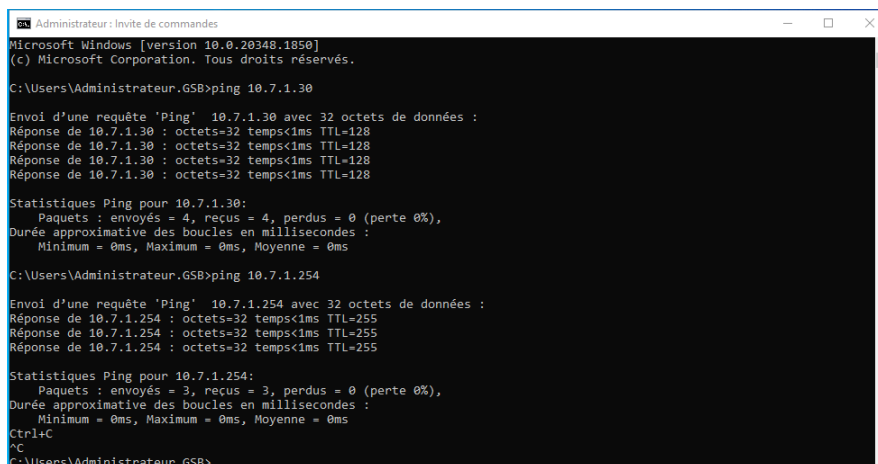
Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps=30 ms TTL=255
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 10.7.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 30ms, Moyenne = 7ms

C:\Users\Administrateur>
```

Serveur Rezolab :

ping vers sa passerelle : 10.7.1.254



```
Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.20348.1850]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.GSB>ping 10.7.1.30

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.7.1.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.GSB>ping 10.7.1.254

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.7.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 10.7.1.254:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur.GSB>
```

e) Branchement des câbles

Pour les serveurs : j'ai mis le câble 2 , dans le Vlan 70 donc dans le port 7 du HPE**Pour le client Comm :** j'ai mis le câble 3, dans le Vlan 73 donc dans les ports 5 du cisco**Pour le client RH Compta :** j'ai mis le câble 1, dans le Vlan 74 donc dans les ports 6 du cisco

III - Infrastructure Active Directory

Cette section documente les scripts d'automatisation utilisés pour créer la structure (Groupes et Utilisateurs) de l'Active Directory du domaine GSB07.local. Ces actions sont des prérequis essentiels au ciblage par Stratégie de Groupe (GPO) réalisé à l'étape suivante.

a) Fichier de données des utilisateurs

Le fichier user.txt sert de source d'information pour la création des comptes. Il contient une liste d'utilisateurs où chaque champ est séparé par un point-virgule.

 user - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
BarratinL;Barratin;Ludovic;Secret2022;equipe procedures
DagibusM;Dagibus;Maxime;Secret2022;equipe normes
KissamarekT;Kissamarek;Thibault;Secret2022;equipe qualite produits
MaringotT;Maringot;Thomas;Secret2022;equipe qualite services
SakavinP;Sakavin;Patrick;Secret2022;equipe qualite documentation
```

I

b) Script de Création des Groupes et Partages

Ce script Batch utilise la commande dsadd pour créer la structure de base et les groupes de sécurité spécifiques qui seront utilisés pour le ciblage GPO, puis il configure les partages réseau et les permissions NTFS.

 groupe - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
dsadd ou OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local
dsadd group CN=qualite,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local
mkdir C:\Documents\Qualite\groupes
net share Groupe=C:\Documents\Qualite\groupes /GRANT:"Utilisateurs du domaine",FULL
net share Util=C:\Documents\Qualite\user /GRANT:"Utilisateurs du domaine",FULL

for %A in (equipe-normes equipe-qualite-services equipe-qualite-documentation equipe-produits equipe-qualite-procedures) do (
    dsadd group CN=%A,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local -memberof CN=qualite,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local
    mkdir C:\Documents\Qualite\groupes\%A
    icacls "C:\Documents\Qualite\groupes\%A" /inheritance:r
    icacls "C:\Documents\Qualite\groupes\%A" /grant %1:m Administrateur:f
)
pause
```

- La première ligne crée l'**Unité d'Organisation (OU)** nommée Qualité dans le domaine GSB07.local.
- La deuxième ligne crée un groupe de sécurité générique nommé **Qualite** dans cette OU.

- La troisième ligne crée le dossier local **groupes** (C:\Documents\Qualité\groupes) est la racine
- La quatrième ligne crée le **partage réseau** \\Serveur\Groupe et accorde l'accès "Contrôle total" (FULL) à tous les "Utilisateurs du domaine".
- La cinquième ligne crée le **partage réseau** \\Serveur\Util pour les futurs dossiers personnels
- La boucle for traite chaque nom de groupe listé :
 - Elle crée chaque groupe spécifique et l'ajoute comme membre du groupe générique **Qualité** créé précédemment.
 - Elle crée un sous-dossier correspondant au nom de chaque groupe (ex: C:\Documents\Qualité\groupes\équipe-qualité-documentation).
 - Elle supprime l'héritage des permissions sur ce sous-dossier (icacls /inheritance:r).
 - Elle attribue les permissions NTFS : m (Modification) au groupe et f (Contrôle total) à l'administrateur local.

c) Script de Création des Utilisateurs et Dossiers Personnels

Ce script lit le fichier user.txt ligne par ligne, crée l'utilisateur dans l'Active Directory, l'ajoute à son groupe respectif, et configure son dossier personnel avec la lettre de lecteur H:.

```
@echo off
```

```
for /F "tokens=1,2,3,4,5 delims=;" %%a IN (C:\Documents\Qualite\user.txt) do (
    dsadd user CN=%%a,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local -samid %%a -fn %%b -ln %%c -pwd %%d -pwdneverexpires yes -acctexpires never
    dsmod group "CN=%%e,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local" -addmbr CN=%%a,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local
    mkdir \Documents\Qualite\User\%%a
    dsmod user CN=%%a,OU=Qualite,DC=GSB07,DC=local -hmdir \\LABANNU\util\%%a -hmdrv H:
    icacls "C:\Documents\Qualite\User\%%a" /inheritance:r
    icacls "C:\Documents\Qualite\User\%%a" /grant %%a:m Administrateur:f
)
```

pause

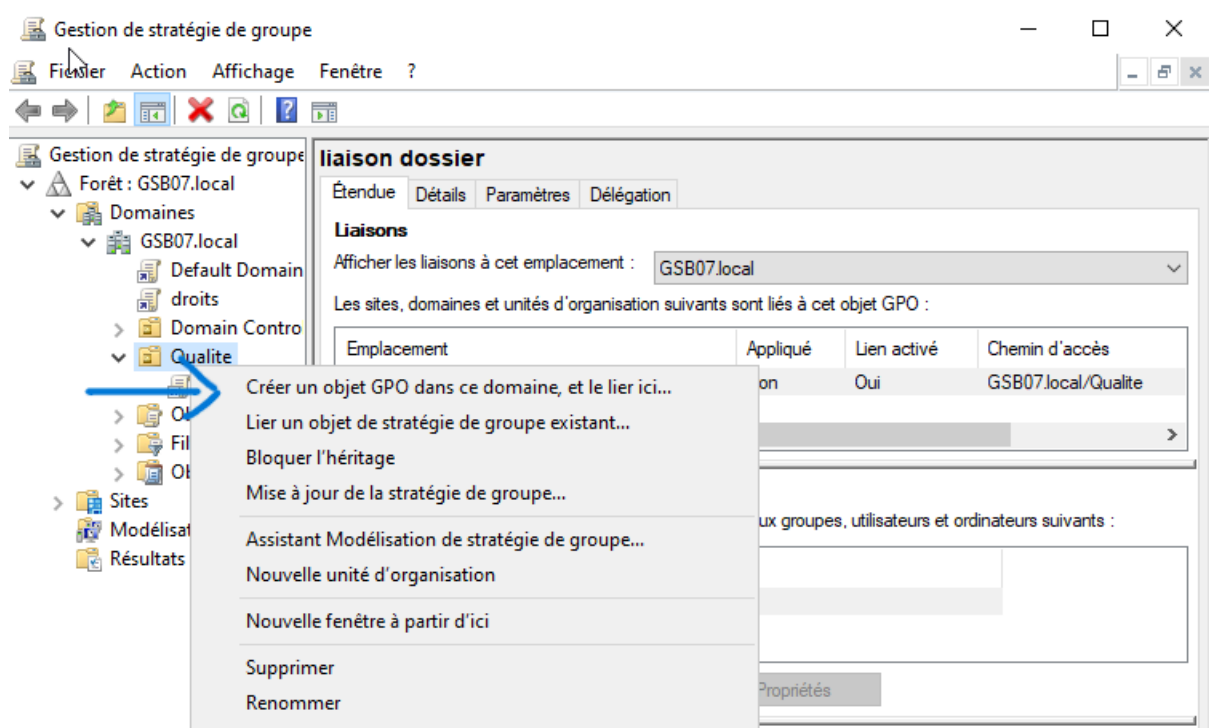
I

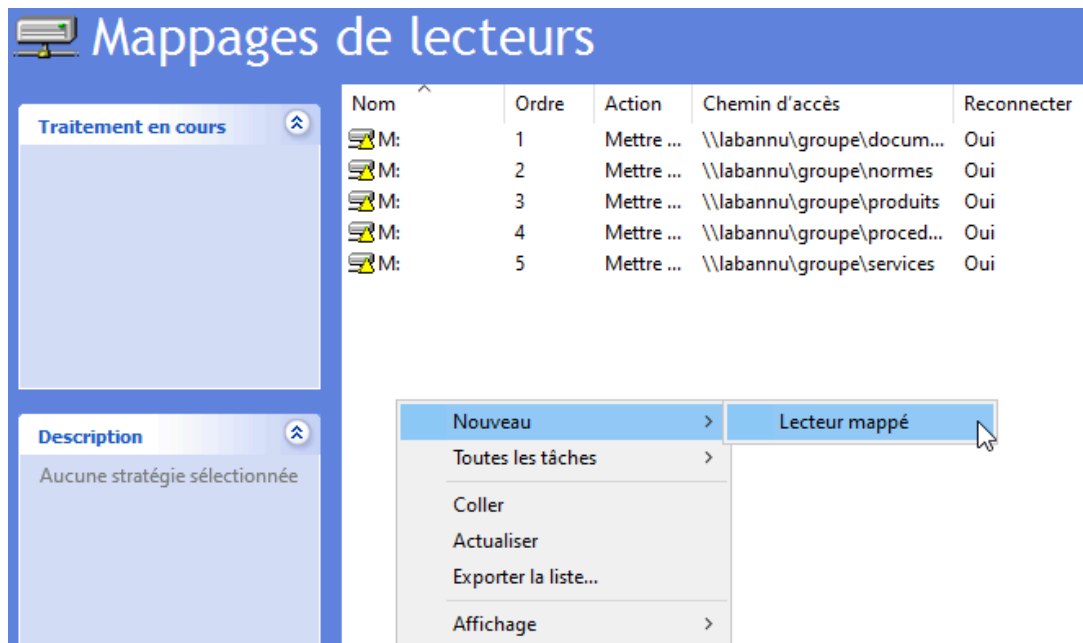
- La boucle for /f traite le fichier user.txt en assignant chaque colonne (token) à une variable .
- **dsadd user** crée le compte utilisateur dans l'OU Qualité, en utilisant les tokens pour le nom de connexion, le prénom, le nom et le mot de passe. Les options -pwdneverexpires yes et -acctexpires never garantissent que le compte ne sera pas désactivé.
- **dsmod group** modifie le groupe spécifié par le Token 5 (%%e) pour y ajouter l'utilisateur (-addmbr CN=%%a).
- **mkdir** crée le dossier personnel local de l'utilisateur sur le serveur (ex: C:\Documents\Qualité\user\BarratinL).
- **dsmod user** modifie le compte utilisateur pour lui attribuer un dossier personnel :
 - -hmdir \\LABANNU\util\%%a : Définit le chemin réseau du dossier personnel.
 - -hmdrv H: : Mappe ce chemin sur la lettre de lecteur **H:** lors de la connexion de l'utilisateur.
- Les deux commandes icacls finales règlent les permissions NTFS sur le dossier personnel, assurant que l'utilisateur possède les droits de modification et que l'administrateur conserve le **f** (Contrôle total).

IV - Création d'un Mappage de Lecteur Réseau par Stratégie de Groupe avec Ciblage de Groupe de Sécurité

- Groupe de sécurité Active Directory : Le groupe de sécurité ciblé doit être créé dans AD DS.
 - Exemple : GSB07\équipe qualité documentation
- Partage Réseau Existant : Le chemin d'accès au partage réseau doit être valide et accessible.
 - Exemple : \\labannu\groupe\documentation
- Console de Gestion des Stratégies de Groupe: Accès en écriture à la GPO où la préférence sera configurée.

a) Création d'objet

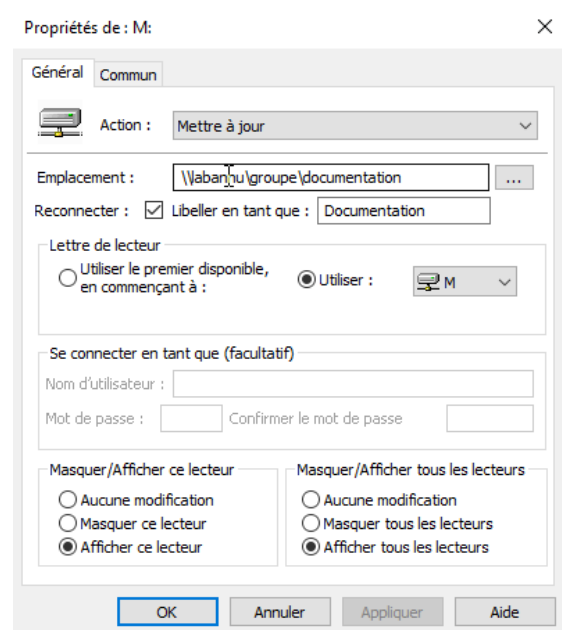




b) Configuration du Mappage de Lecteur

Cette étape est effectuée dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe, sous les Préférences de la Configuration utilisateur.

1. Ouvrez l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe pour la GPO.
2. Naviguez jusqu'à :
Configuration utilisateur \Préférences\
Paramètres Windows\Mappages de
lecteurs.
3. Faites un clic droit sur Mappages de
lecteurs et choisissez : Nouveau\lecteur
mappé.



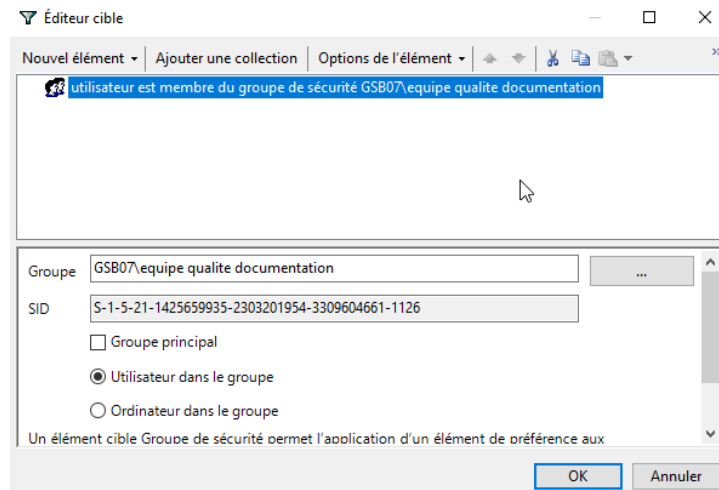
4. Dans la fenêtre Propriétés du nouveau lecteur mappé :
 - Action : Sélectionnez Mettre à jour .
 - Emplacement : Entrez le chemin UNC du partage réseau.
 - Valeur : \\labannu\groupe\documentation
 - Libeller en tant que : Définissez un nom pour le lecteur.
 - Valeur : Documentation
 - Lettre de lecteur : Sélectionnez Utiliser et choisissez la lettre désirée.
 - Valeur : M

- Reconnecter : Cochez Oui pour que le lecteur soit rétabli à chaque connexion utilisateur.
5. Cliquez sur l'onglet Commun.

c) Configuration du Ciblage de Groupe de Sécurité

Le ciblage au niveau de l'élément est configuré sous l'onglet Commun pour n'appliquer le mappage qu'aux utilisateurs souhaités.

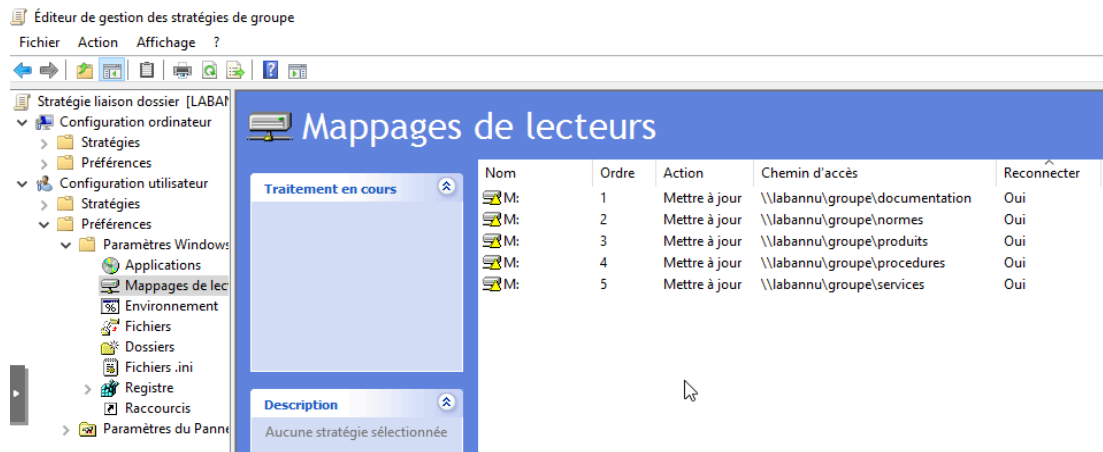
1. Dans l'onglet Commun de la fenêtre des propriétés du mappage de lecteur. Cochez Ciblage au niveau de l'élément.
2. Cliquez sur le bouton Ciblage....



3. Dans la fenêtre Éditeur cible :
 - Cliquez sur Nouvel élément.
 - Sélectionnez Groupe de sécurité.
 - Dans le nouveau paramètre, assurez-vous que la condition est que L'utilisateur est membre du groupe de sécurité.
 - Cliquez sur le bouton ... pour parcourir et sélectionner le groupe de sécurité souhaité.
 - Groupe de Sécurité : GSB07\équipe qualité documentation
 - Vérifiez que l'option Utilisateur dans le groupe est sélectionnée.
4. Cliquez sur OK pour fermer l'Éditeur cible.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration du mappage de lecteur.

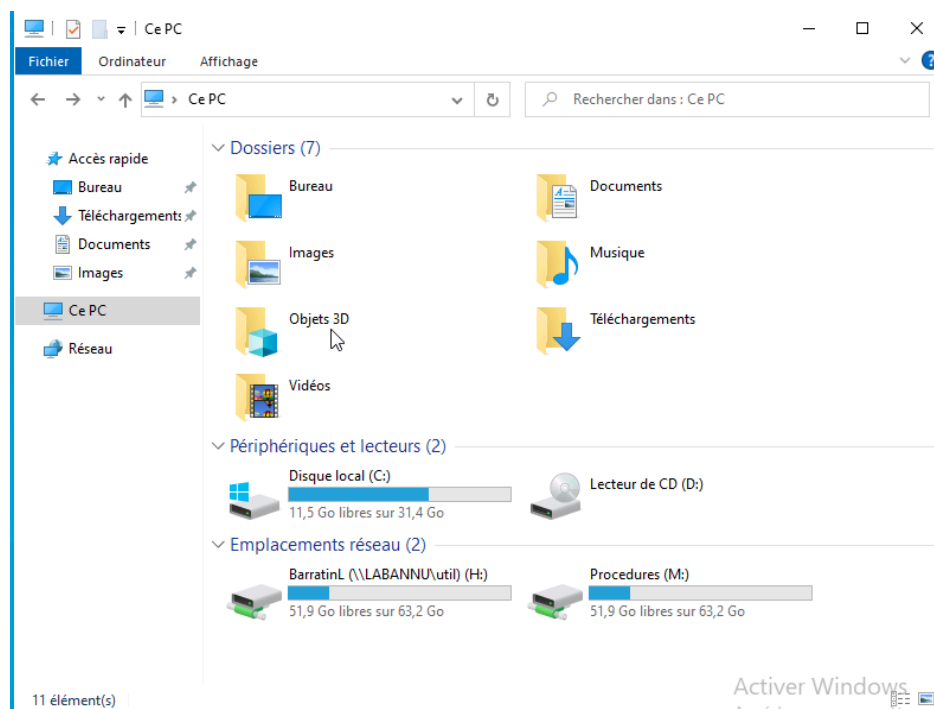
d) Résultat

Le mappage de lecteur (M:) est maintenant configuré et s'appliquera uniquement aux utilisateurs qui sont membres du groupe de sécurité spécifié.



Avant de vérifier que les GPO sont mises, il faut forcer la GPO avec la commande `GPUpdate /force` dans l'invite de commande de LABANNU et de la machine dans le réseau Qualité. Puis redémarrer ces deux machines pour l'application.

On vérifie que les GPO se sont bien réalisées dans les documents de notre utilisateur



V - Tests finaux

a) Vérification de la communication entre les différentes machines.

Ping final depuis la machine dans le réseau Communication :

- ping vers le serveur Labannu (10.7.1.30) fonctionne
- ping vers le serveur Rezolab (10.7.1.10) fonctionne
- ping vers sa passerelle 192.168.3.254 fonctionne

```

C:\Users\pnl>ping 10.7.1.30

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\pnl>ping 10.7.1.10

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

```

C:\Users\yvick>ping 10.7.1.30

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\yvick>ping 10.7.1.10

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

Ping final depuis la machine dans le réseau Compta & RH :

- ping vers le serveur Labannu (10.7.1.30) fonctionne
- ping vers le serveur Rezolab (10.7.1.10) fonctionne

Ping de la machine RH vers la machine Communication :

```

CA Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19044.3086]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ywick>ping 192.168.3.75

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.3.75 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.3.75 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.3.75 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.3.75 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.3.75 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.3.75:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

```

Ping final depuis la machine dans le réseau Qualité :

- ping vers le serveur Labannu (10.7.1.30) fonctionne
- ping vers le serveur Rezolab (10.7.1.10) fonctionne
- ping vers sa passerelle 192.168.8.254 fonctionne

```

CA Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19044.3086]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ywick>ping 192.168.4.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.4.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.4.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.4.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.4.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.4.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.4.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

```

```

CA Invite de commandes

C:\Users\com>ping 10.7.1.10

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\com>ping 10.7.1.30

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.1.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.7.1.30 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.7.1.30:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

```
C:\Users\com>ping 192.168.8.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps=13 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.8.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 3ms
```

b) Vérification du DHCP

Les machines clients reprennent bien chacun une adresse IP

Test depuis la machine dans le réseau Communication :

```
Invite de commandes

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB07.local
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3d68:7db4:696f:dd45%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.3.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.3.254

C:\Users\com>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-DE6738I
    Suffixe DNS principal . . . . . : GSB07.local
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: GSB07.local

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB07.local
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : BC-24-11-8A-40-8C
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3d68:7db4:696f:dd45%14(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.3.1(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 24 septembre 2025 17:23:26
    Bail expirant. . . . . : jeudi 2 octobre 2025 17:23:26
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.3.254
    Serveur DHCP . . . . . : 10.7.1.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-5B-1A-72-BC-24-11-8A-40-8C
    Serveurs DNS. . . . . : 10.7.1.30
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour a
Windows.
```

Test depuis la machine dans le réseau Compta & RH :

```
Administrateur: Invite de commandes

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-T68NH0S
    Suffixe DNS principal . . . . . : GSB07.local
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: GSB07.local

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB07.local
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : BC-24-11-57-77-12
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4eb6:7b0b:364e:7ec8%11(préféré)
```

Tes depuis la machine dans le Serveur Qualité :

```
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-DE6738I
Suffixe DNS principal . . . . . : GSB07.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: GSB07.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB07.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-8A-40-8C
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3d68:7db4:696f:dd45%14(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.8.1(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 5 novembre 2025 15:37:13
Bail expirant. . . . . : jeudi 13 novembre 2025 15:37:12
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.8.254
Serveur DHCP . . . . . : 10.7.1.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-5B-1A-72-BC-24-11-8A-40-8C
Serveurs DNS. . . . . : 10.7.1.30
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

```
interface Vlan-interface73
 ip binding vpn-instance lode
 ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 10.7.1.10
 dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
interface Vlan-interface74
 ip binding vpn-instance lode
 ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 10.7.1.10
 dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
```

```
#
interface Vlan-interface78
 ip binding vpn-instance lode
 ip address 192.168.8.254 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-address 10.7.1.10
 dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
```

